
Alternativa

a) (1,25 punts) Calcula els límits següents:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + 3x + 2} \qquad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 9}$$

Solució. Tots dos presenten una indeterminació 0/0: es factoritza i se simplifica.

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad & \frac{(x+2)(x-1)}{(x+1)(x+2)} = \frac{x-1}{x+1} \rightarrow \frac{-3}{-1} = 3. \\ \text{ii)} \quad & \frac{(x-3)(x+1)}{(x-3)(x+3)} = \frac{x+1}{x+3} \rightarrow \frac{4}{6} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$